

T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

PROGRAMLAMA DİLLERİNİN PRENSİPLERİ ÖDEV RAPORU

C DİLİNDE GEZEGENLER ARASI SEYAHAT SİMÜLASYONU

G221210020 - Ayhan DALKIRAN

SAKARYA

18 Nisan, 2025

Programlama Dillerinin Prensipleri Dersi

C DİLİNDE GEZEGENLER ARASI SEYAHAT SİMÜLASYONU

Ayhan DALKIRAN G221210020 2.C

Özet

Ödevde C programlama dili kullanılarak bir konsol tabanlı uygulama geliştirilmesi beklenmektedir. Uygulamanın temel amacı, insanların uzay araçları ile bir gezegenden başka bir gezegene yaptıkları seyahatleri simüle etmektir. Program çalışmaya başladığında, gerekli veriler üç farklı dosyadan okunacaktır: Kisiler.txt, Araclar.txt ve Gezegenler.txt.

Kisiler.txt dosyasında kişilerin isimleri, yaşları, kalan ömürleri (saat cinsinden) ve bulundukları uzay aracı bilgisi bulunmaktadır. Araclar.txt dosyasından uzay araçlarının isimleri, çıkış yapacakları gezegen, varış gezegeni, çıkış tarihi ve varış için gereken saat bilgisi bulunmaktadır.

Gezegenler.txt dosyasından ise her gezegenin bir günü kaç saat sürdüğü, gezegenin tipi ve gezegendeki mevcut tarih bilgisi okunacaktır.

Program çalışırken zaman birer saatlik adımlarla ilerleyecek, her saat sonunda kişiler yaşlanacak ve kalan ömürleri bir saat azalacaktır. Eğer bir kişinin kalan ömrü sıfıra inerse, bu kişi ölü kabul edilecek ve nüfus hesabından çıkarılacaktır. Uzay araçlarının çıkış tarihleri geldiğinde, araçlar kalkış yapacak ve içindeki kişileri hedef gezegene taşıyacaktır. Eğer bir araçta seyahat eden tüm yolcular ölürse, o aracın imha edildiği ekrana yazılacaktır. Program sürekli olarak güncel bilgileri gösterecek ve süreç gezegenlerin kendi gün uzunlukları dikkate alınarak yönetilecektir.

© 2017 Sakarya Üniversitesi.
Bu rapor benim özgün çalışmamdır. Faydalanmış olduğum kaynakları içeresinde belirttim. Herhangi bir kopya işleminde sorumluluk bana aittir.

1. GELİŞTİRİLEN YAZILIM

Bu ödevde programı olabildiğince çok makine ve derleyicide çalışabilecek şekilde tasarladım. Fakat kodun bazı kısımlarında ödevde istenilenlerden dolayı zorunlu olarak bazı varsayımlar yapmak zorunda kaldım. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

- Derleyicinin Windows'ta çalıştırılması
- Derleyicinin C89/C90 standardını desteklemesi
- CMD'de ve/veya PS'de 'chcp 65001' komutunun desteklenmesi

Özellikle son nokta, çıktının ekrana düzgün yazdırması adına hayati önem taşımaktadır. Bazı C derleyicilerde 'setlocale' komutu "C" dışında hiçbir lokali desteklememektedir. Bunun önüne geçebilmek için bahsedilen komut kullanılarak CMD/PS UTF-8 karakterlerini gösterebilecek şekilde ayarlanabilir. Bunun dezavantajı ise, UTF-8'in yapısı gereği bazı karakterler birden fazla byte kaplayabilir. Bu özellikle tablo şeklinde çıktı yaparken problem arz etmektedir, çünkü C'nin içindeki format fonksiyonları (printf, fprintf, sprintf) bu ekranda görünen UTF-8 karakter sayısı ile bellekteki karakter sayısı arasındaki farkı hesaba katamaz.

Bunun önüne geçebilmek için programda app_lib.h'da 'getUtf8ContinuationByteCount' isimli yardımcı bir fonksiyon yazılmıştır. Böylece ekranda görünün karakter sayısı ile bellekteki karakter sayısı arasındaki fark hesaplanarak sabit genişlikteki çıktının UTF-8 karakteri fark etmeksizin doğru çalışmasına yardımcı olunmuştur. Bu fonksiyonun ana çalışma prensibi string'in içindeki 10xxxxxx tipindeki byte sayısını hesaplamasıdır. Bu bytelar tek başlarına bir anlam ifade etmezler ve ardışık olan bu tip bytlar ve başlangıçtaki ilk byte ile birlikte sadece bir karakteri göstermek için kullanılırlar.